



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

INSTITUT SUPERIEURE EN INFORMATIQUE

GROUPE
ISI

MASTER 1 Réseaux et Système

RAPPORT D'EXAMEN PRATIQUE

ARCHITECTURE DE SAUVEGARDE ET DE STOCKAGE

Nom et prénom :

Fabrice Olivier Lamine TIINE

Année Académique 2025/2026

Plan du rapport

Introduction

Partie 1 – Préparation de l'environnement de stockage

1.1 Vérification et présentation des disques

1.2 Initialisation des disques

1.3 Tableau récapitulatif des disques

Partie 2 – Mise en œuvre d'un stockage RAID 5

2.1 Création du volume RAID 5

2.2 Formatage, montage et persistance

2.3 Création de l'arborescence et des fichiers de test

2.4 Calcul de capacité

2.5 Analyse de la tolérance de panne

Partie 3 – Mise en œuvre d'un stockage réseau

3.1 Installation et configuration de Samba

3.2 Création et vérification du partage DATA-COMMUN

3.3 Accès depuis le poste client

3.4 Question complémentaire : NAS ou SAN

Partie 4 – Sauvegarde et restauration

4.1 Préparation des données

4.2 Sauvegarde avec rsync

4.3 Simulation d'incident et restauration

4.4 Question : emplacement de la sauvegarde

Partie 5 – Simulation de panne et diagnostic

5.1 Simulation de la panne d'un disque

5.2 Diagnostic et disponibilité des données

5.3 Remplacement du disque et reconstruction

5.4 Question d'analyse : panne d'un second disque

Partie 6 – Mini étude PRA / PCA

6.1 RPO et RTO

6.2 Fréquence de sauvegarde proposée

6.3 Architecture proposée

Conclusion

Introduction

Ce rapport présente la réalisation complète de l'examen pratique « Architecture de sauvegarde et de stockage ». L'ensemble des manipulations a été réalisé sur une machine virtuelle sous Ubuntu Server 24.04 LTS, hébergée sur VMware Workstation, disposant d'un disque système et de quatre disques dédiés au stockage. Une seconde machine virtuelle Ubuntu a été utilisée comme poste client pour valider l'accès au stockage réseau.

Le rapport suit l'ordre des six parties de l'examen : préparation des disques, mise en œuvre d'un RAID 5, mise en place d'un stockage réseau, sauvegarde et restauration, simulation de panne, puis une étude théorique sur le plan de reprise et de continuité d'activité. Chaque partie présente les commandes exécutées, les captures d'écran correspondantes, ainsi que les réponses aux questions posées dans l'énoncé.

Partie 1 – Préparation de l'environnement de stockage

1.1 Contexte et vérification des disques

La machine virtuelle serveur dispose de cinq disques : un disque système de 60 Go (sde) et quatre disques de 20 Go (sda, sdb, sdc, sdd) destinés au stockage. La commande lsblk a permis de vérifier la présence des quatre disques, suivie de la commande fdisk -l pour afficher leurs caractéristiques détaillées.

```
ubuntu@ubuntu:~$ lsblk -d -o NAME,SIZE,MODEL,TRAN
NAME                                SIZE MODEL                                TRAN
sda                                 20G VMware Virtual S                  spi
sdb                                 20G VMware Virtual S                  spi
sdc                                 20G VMware Virtual S                  spi
sdd                                 20G VMware Virtual S                  spi
sde                                 60G VMware Virtual S                  sata
sr0  3,2G VMware Virtual SATA CDRW Drive sata
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdb: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

1.2 Initialisation des disques

Les quatre disques de stockage (sda, sdb, sdc, sdd) ont été initialisés avec une table de partition de type GPT à l'aide de la commande parted mklabel gpt, puis vérifiés avec la commande parted print.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted /dev/sdb mklabel gpt
Information: You may need to update /etc/fstab.

ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted /dev/sdc mklabel gpt
Information: You may need to update /etc/fstab.

ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted /dev/sdd mklabel gpt
Information: You may need to update /etc/fstab.

ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted /dev/sdb print
Model: VMware, VMware Virtual S (scsi)
Disk /dev/sdb: 21,5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start  End  Size  File system  Name  Flags

ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted /dev/sdc print
Model: VMware, VMware Virtual S (scsi)
Disk /dev/sdc: 21,5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start  End  Size  File system  Name  Flags

ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted /dev/sdd print
Model: VMware, VMware Virtual S (scsi)
Disk /dev/sdd: 21,5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start  End  Size  File system  Name  Flags

ubuntu@ubuntu:~$ |
```

La commande `lsblk` avec les colonnes NAME, SIZE, TYPE, FSTYPE, MOUNTPOINT, MODEL et SERIAL permet d'afficher l'ensemble des caractéristiques des disques présents sur le système.

```
ubuntu@ubuntu:~$ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,MODEL,SERIAL
NAME        SIZE TYPE FSTYPE      MOUNTPOINT  MODEL                      SERIAL
sda         20G disk                VMware Virtual S
sdb         20G disk                VMware Virtual S
sdc         20G disk                VMware Virtual S
sdd         20G disk                VMware Virtual S
sde         60G disk                VMware Virtual S      00000000000000000001
├─sde1       1M part                VMware Virtual S
├─sde2     1,8G part ext4          /boot
└─sde3    18,2G part LVM2_member
   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv
      └─ubuntu--vg-ubuntu--lv
         10G lvm  ext4          /
sr0         3,2G rom  iso9660                VMware Virtual SATA C 01000000000000000001
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

Enfin, la commande suivante constitue l'équivalent Linux de la commande PowerShell `Get-PhysicalDisk`, permettant d'afficher les disques physiques du système avec leur taille, leur type et leur modèle.

```
NAME
SIZE ROTA TYPE MODEL
sda 20G 1 disk VMware Virtual S
sdb 20G 1 disk VMware Virtual S
sdc 20G 1 disk VMware Virtual S
sdd 20G 1 disk VMware Virtual S
sde 60G 1 disk VMware Virtual S
sr0 3,2G 1 rom VMware Virtual SATA CDRW Drive
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

1.3 Tableau récapitulatif des disques

Disque	Taille	Table de partition	Rôle prévu
sda	20 Go	GPT	RAID 5
sdb	20 Go	GPT	RAID 5
sdc	20 Go	GPT	RAID 5
sdd	20 Go	GPT	RAID 5
sde	60 Go	GPT (existant)	Disque système (OS)

Partie 2 – Mise en œuvre d'un stockage RAID 5

2.1 Création du volume RAID 5

L'outil mdadm a été installé afin de créer un RAID logiciel de niveau 5 à partir des quatre disques initialisés. Le volume créé porte le nom /dev/md0.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :4 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
177 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install mdadm -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
mdadm est déjà la version la plus récente (4.3-1ubuntu2.1).
mdadm passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 177 non mis à jour.

ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /dev/sda
/dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: partition table exists on /dev/sda
mdadm: partition table exists on /dev/sda but will be lost or
meaningless after creating array
mdadm: partition table exists on /dev/sdb
mdadm: partition table exists on /dev/sdb but will be lost or
meaningless after creating array
mdadm: partition table exists on /dev/sdc
mdadm: partition table exists on /dev/sdc but will be lost or
meaningless after creating array
mdadm: partition table exists on /dev/sdd
mdadm: partition table exists on /dev/sdd but will be lost or
meaningless after creating array
mdadm: size set to 20954112K
Continue creating array? yes
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

La commande cat /proc/mdstat permet de suivre la progression de la synchronisation initiale du RAID, ici en cours à 98,5 %.

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 sdd[4] sdc[2] sdb[1] sda[0]
      62862336 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/3] [UUU_]
      [=====>.] recovery = 98.5% (20656692/20954112) finish=0.0min speed=2013
40K/sec

unused devices: <none>
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

Une fois la synchronisation terminée, la commande mdadm --detail /dev/md0 confirme que le RAID 5 est dans un état sain (clean), avec les quatre disques actifs et synchronisés.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Wed Aug 12 05:25:46 2026
    Raid Level : raid5
    Array Size : 62862336 (59.95 GiB 64.37 GB)
  Used Dev Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
    Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Wed Aug 12 05:27:34 2026
      State : clean
 Active Devices : 4
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0


    Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

       Name : ubuntu:0 (local to host ubuntu)
       UUID : b8f14949:4fc7001a:a473149a:5bc1b9f7
       Events : 18

   Number   Major   Minor   RaidDevice State   /dev/sda
     0         8         0         0     active sync   /dev/sda
     1         8        16         1     active sync   /dev/sdb
     2         8        32         2     active sync   /dev/sdc
     4         8        48         3     active sync   /dev/sdd
ubuntu@ubuntu:~$
```

2.2 Formatage, montage et persistance

Le volume /dev/md0 a été formaté en ext4 avec le label DATA, correspondant au nom demandé dans l'énoncé.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkfs.ext4 -L DATA /dev/md0
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 15715584 4k blocks and 3932160 inodes
Filesystem UUID: 51c04f9a-ab1f-403a-802f-e52fc61805af
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (65536 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Le point de montage /mnt/DATA a été créé (équivalent de la lettre E: sous Windows), puis le volume a été monté. Le fichier /etc/fstab et le fichier de configuration /etc/mdadm/mdadm.conf ont ensuite été mis à jour afin de garantir la persistance du montage et de la configuration RAID après un redémarrage.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /mnt/DATA
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /mnt/DATA
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/md0 /mnt/DATA
ubuntu@ubuntu:~$ df -h /mnt/DATA
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0        59G   24K   56G   1% /mnt/DATA
ubuntu@ubuntu:~$ lsblk /dev/md0
NAME
MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
md0    9:0   0 60G  0 raid5 /mnt/DATA
ubuntu@ubuntu:~$ sudo blkid /dev/md0
/dev/md0: LABEL="DATA" UUID="51c04f9a-ab1f-403a-802f-e52fc61805af" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
ubuntu@ubuntu:~$ echo "UUID=51c04f9a-ab1f-403a-802f-e52fc61805af /mnt/DATA ext4 defaults 0 2" | sudo tee -a /etc/fstab
UUID=51c04f9a-ab1f-403a-802f-e52fc61805af /mnt/DATA ext4 defaults 0 2
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 UUID=b8f14949:4fc7001a:a473149a:5bc1b9f7
ubuntu@ubuntu:~$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-100-generic
ubuntu@ubuntu:~$
```

2.3 Création de l'arborescence et des fichiers de test

Conformément à l'énoncé, trois répertoires ont été créés dans le volume DATA : COMMUN, SAUVEGARDE et UTILISATEURS.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-100-generic
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /mnt/DATA/COMMUN
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /mnt/DATA/SAUVEGARDE
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /mnt/DATA/UTILISATEURS
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /mnt/DATA
total 28
drwxr-xr-x 2 root root 4096 août 12 05:31 COMMUN
drwx----- 2 root root 16384 août 12 05:28 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 août 12 05:32 SAUVEGARDE
drwxr-xr-x 2 root root 4096 août 12 05:32 UTILISATEURS
ubuntu@ubuntu:~$
```

Des fichiers de test ont ensuite été créés dans les répertoires COMMUN et UTILISATEURS afin de valider le bon fonctionnement du volume.

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /mnt/DATA
total 28
drwxr-xr-x 2 root root 4096 août 12 05:31 COMMUN
drwx----- 2 root root 16384 août 12 05:28 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 août 12 05:32 SAUVEGARDE
drwxr-xr-x 2 root root 4096 août 12 05:32 UTILISATEURS
ubuntu@ubuntu:~$ sudo touch /mnt/DATA/COMMUN/fichier-commun.txt
ubuntu@ubuntu:~$ sudo touch /mnt/DATA/UTILISATEURS/document1.txt
ubuntu@ubuntu:~$ sudo touch /mnt/DATA/UTILISATEURS/document2.txt
ubuntu@ubuntu:~$ sudo touch /mnt/DATA/UTILISATEURS/document3.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /mnt/DATA/COMMUN
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:32 fichier-commun.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /mnt/DATA/UTILISATEURS
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document3.txt
ubuntu@ubuntu:~$
```

2.4 Calcul de capacité

Avec quatre disques de 20 Go utilisés en RAID 5, les capacités suivantes ont été déterminées :

- Capacité physique totale : $4 \times 20 \text{ Go} = 80 \text{ Go}$
- Capacité théorique utile : $(4 - 1) \times 20 \text{ Go} = 60 \text{ Go}$
- Espace correspondant à la parité : $1 \times 20 \text{ Go} = 20 \text{ Go}$
- Nombre de disques pouvant tomber en panne : 1 disque

Ces valeurs sont cohérentes avec le résultat observé après formatage (df -h indique environ 59 Go disponibles, l'écart provenant de l'espace réservé par le système de fichiers ext4).

2.5 Analyse : pourquoi le RAID 5 permet de continuer à fonctionner après la panne d'un disque

Le RAID 5 répartit les données par bandes (stripes) sur l'ensemble des disques du volume et calcule, pour chaque bande, un bloc de parité obtenu par une opération XOR entre les blocs de données. Ce bloc de parité est réparti de façon tournante sur tous les disques du RAID. Lorsqu'un disque tombe en panne, le contrôleur RAID est capable de recalculer à la volée les données manquantes à partir des blocs de données restants et du bloc de parité correspondant. Le système continue donc à fonctionner normalement, en mode dégradé, sans interruption de service ni perte de données, jusqu'au remplacement du disque défaillant et à la reconstruction complète du volume.

Partie 3 – Mise en œuvre d'un stockage réseau

3.1 Installation et configuration de Samba

Le service Samba a été installé sur le serveur afin de mettre en place un partage réseau de type SMB/CIFS, permettant de rendre le dossier COMMUN accessible depuis le réseau.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install samba -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  attr libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libboost-iostreams1.83.0
  libboost-locale1.83.0 libboost-thread1.83.0 libcephfs2 libcups2t64 libldb2 librados2
  librdmacm1t64 libtalloc2 libtdb1 libtevent0t64 liburing2 libwbclient0 python3-dnspython
  python3-gpg python3-ldb python3-markdown python3-samba python3-talloc python3-tdb
  samba-ad-provision samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs
  samba-vfs-modules tdb-tools
Paquets suggérés :
  cups-common python3-trio python3-aiouic python3-h2 python3-httpx python3-httpcore
  python-markdown-doc bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony winbind heimdal-clients
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  attr libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libboost-iostreams1.83.0
  libboost-locale1.83.0 libboost-thread1.83.0 libcephfs2 libcups2t64 libldb2 librados2
  librdmacm1t64 libtalloc2 libtdb1 libtevent0t64 liburing2 libwbclient0 python3-dnspython
  python3-gpg python3-ldb python3-markdown python3-samba python3-talloc python3-tdb samba
  samba-ad-provision samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs
  samba-vfs-modules tdb-tools
0 mis à jour, 32 nouvellement installés, 0 à enlever et 177 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 19,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 105 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
0% [Attente des fichiers d'en-tête]
```

Les permissions du dossier COMMUN ont été définies, un utilisateur Samba a été créé, puis le fichier de configuration /etc/samba/smb.conf a été édité afin de déclarer le partage.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chmod -R 777 /mnt/DATA/COMMUN
ubuntu@ubuntu:~$ sudo smbpasswd -a ubuntu
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user ubuntu.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Le partage DATA-COMMUN a été configuré avec le chemin /mnt/DATA/COMMUN, en lecture et écriture, restreint à l'utilisateur ubuntu.

```
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[DATA-COMMUN]
  path = /mnt/DATA/COMMUN
  browseable = yes
  writable = yes
  guest ok = no
  valid users = ubuntu
  create mask = 0777
  directory mask = 0777

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify
```

3.2 Vérification du partage

Le service `smbd` a été redémarré puis activé au démarrage. Son état actif confirme que le service fonctionne correctement.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl restart smbd
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl enable smbd
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable smbd
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-08-12 05:46:40 UTC; 13s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Main PID: 9568 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 4545)
    Memory: 7.6M (peak: 7.9M)
       CPU: 43ms
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─9568 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─9572 "smbd: notifyd"
                └─9573 "smbd: cleanupd"

août 12 05:46:39 ubuntu systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
août 12 05:46:40 ubuntu (smbd)[9568]: smbd.service: Referenced but unset environment variab
août 12 05:46:40 ubuntu systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
lines 1-19/19 (END)
```

La commande `testparm` permet de vérifier la validité de la configuration Samba et d'afficher l'ensemble des paramètres appliqués.

```
ubuntu@ubuntu:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
    log file = /var/log/samba/log.%m
    logging = file
    map to guest = Bad User
    max log size = 1000
    obey pam restrictions = Yes
    pam password change = Yes
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *pass
word\supdated\ssuccessfully* .
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    server role = standalone server
    server string = %h server (Samba, Ubuntu)
    unix password sync = Yes
    usershare allow guests = Yes
    idmap config * : backend = tdb

[printers]
    browseable = No
    comment = All Printers
    create mask = 0700
    path = /var/tmp
    printable = Yes

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/printers
```

La fin de la sortie de testparm confirme la présence et la configuration correcte du partage DATA-COMMUN.

```
[printers]
    browseable = No
    comment = All Printers
    create mask = 0700
    path = /var/tmp
    printable = Yes

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/printers

[DATA-COMMUN]
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
    path = /mnt/DATA/COMMUN
    read only = No
    valid users = ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

3.3 Accès depuis le poste client

Sur la machine cliente, l'adresse IP a été relevée afin de préparer le test d'accès réseau.

```
1/0 size (minimum/optimal): 612 bytes / 612 bytes
ubuntu@ubuntuclient:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:25:28:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.117.129/24 metric 100 brd 192.168.117.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1082sec preferred_lft 1082sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe25:286f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntuclient:~$ |
```

Depuis le poste client, la commande smbclient -L a été utilisée pour lister les partages disponibles sur le serveur, confirmant la visibilité du partage DATA-COMMUN.

```
ubuntu@ubuntuclient:~$ smbclient -L //192.168.117.130 -U ubuntu
Password for [WORKGROUP\ubuntu]:

      Sharename      Type            Comment
      -----
      print$         Disk            Printer Drivers
      DATA-COMMUN   Disk
      IPC$           IPC            IPC Service (ubuntu server (Samba, Ubuntu))
SMB1 disabled -- no workgroup available
ubuntu@ubuntuclient:~$
```

Le partage a ensuite été monté localement sur le client via le protocole CIFS, à l'adresse \\192.168.117.130\DATA-COMMUN.

```
ubuntu@ubuntuclient:~$ sudo mkdir -p /mnt/DATA-COMMUN
ubuntu@ubuntuclient:~$ sudo mount -t cifs //192.168.117.130/DATA-COMMUN /mnt/DATA-COMMUN -o
username=ubuntu,vers=3.0
Password for ubuntu@//192.168.117.130/DATA-COMMUN:
ubuntu@ubuntuclient:~$ df -h /mnt/DATA-COMMUN
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
//192.168.117.130/DATA-COMMUN  59G   3,1G   56G   6% /mnt/DATA-COMMUN
ubuntu@ubuntuclient:~$ |
```

Un fichier test-stockage.txt a été créé depuis le poste client dans le dossier partagé.

```
ubuntu@ubuntuclient:~$ sudo touch /mnt/DATA-COMMUN/test-stockage.txt
ubuntu@ubuntuclient:~$ echo "Test depuis le client" | sudo tee /mnt/DATA-COMMUN/test-stockag
e.txt
Test depuis le client
ubuntu@ubuntuclient:~$ ls -l /mnt/DATA-COMMUN
total 4
-rwxr-xr-x 1 root root 0 août 12 05:32 fichier-commun.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 22 août 12 05:54 test-stockage.txt
ubuntu@ubuntuclient:~$ |
```

La vérification effectuée directement sur le serveur confirme que le fichier créé depuis le client apparaît bien dans le dossier /mnt/DATA/COMMUN, validant ainsi le bon fonctionnement du partage réseau dans les deux sens.

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /mnt/DATA/COMMUN
total 4
-rwxrwxrwx 1 root root 0 août 12 05:32 fichier-commun.txt
-rwxrw-r-- 1 ubuntu ubuntu 22 août 12 05:54 test-stockage.txt
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

3.4 Question complémentaire : pourquoi cette solution correspond à une architecture NAS plutôt qu'à une architecture SAN

Un NAS (Network Attached Storage) expose le stockage au niveau fichier, à travers un protocole réseau tel que SMB/CIFS ou NFS : le poste client accède directement à des fichiers et des dossiers via le réseau, sans avoir à gérer lui-même le système de fichiers sous-jacent. C'est exactement le fonctionnement mis en place dans cette partie : le partage DATA-COMMUN, configuré via Samba, permet au client de manipuler des fichiers comme s'il s'agissait d'un dossier réseau classique.

À l'inverse, une architecture SAN (Storage Area Network) expose le stockage au niveau bloc, généralement via iSCSI ou Fibre Channel : le poste client voit alors un disque brut distant, qu'il doit lui-même partitionner et formater avec son propre système de fichiers. Aucune manipulation de ce type n'a été réalisée côté client dans cette partie : le client n'a fait qu'accéder à des fichiers déjà organisés par le serveur. Cette solution correspond donc bien à une architecture NAS.

Partie 4 – Sauvegarde et restauration

4.1 Préparation des données

Les fichiers document1.txt, document2.txt et document3.txt, créés dans le dossier /mnt/DATA/UTILISATEURS lors de la partie 2, servent de base pour ce scénario de sauvegarde et de restauration.

4.2 Sauvegarde

L'outil rsync a été utilisé comme équivalent Linux de robocopy, afin de réaliser une sauvegarde en miroir du dossier UTILISATEURS vers le dossier SAUEGARDE.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install rsync -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  python3-braceexpand
Les paquets suivants seront mis à jour :
  rsync
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 176 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/443 ko dans les archives.
Après cette opération, 20,5 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 88831 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../rsync_3.2.7-1ubuntu1.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de rsync (3.2.7-1ubuntu1.5) sur (3.2.7-1ubuntu1.2) ...
Paramétrage de rsync (3.2.7-1ubuntu1.5) ...
rsync.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.

ubuntu@ubuntu:~$ sudo rsync -av /mnt/DATA/UTILISATEURS/ /mnt/DATA/SAUEGARDE/BACKUP_UTILISAT
EURS/
sending incremental file list
created directory /mnt/DATA/SAUEGARDE/BACKUP_UTILISATEURS
./
document1.txt
document2.txt
document3.txt

sent 248 bytes  received 139 bytes  774,00 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0,00
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /mnt/DATA/SAUEGARDE/BACKUP_UTILISATEURS/
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document3.txt
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

4.3 Simulation d'incident et restauration

Le fichier document2.txt a été supprimé du dossier UTILISATEURS afin de simuler une erreur humaine entraînant la perte d'un fichier important.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo rm /mnt/DATA/UTILISATEURS/document2.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /mnt/DATA/UTILISATEURS/
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document3.txt
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

Le fichier a ensuite été restauré à partir de la sauvegarde à l'aide de rsync, puis sa présence a été vérifiée dans le dossier UTILISATEURS.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo rsync -av /mnt/DATA/SAUEGARDE/BACKUP_UTILISATEURS/document2.txt /mnt/
DATA/UTILISATEURS/
sending incremental file list
document2.txt

sent 105 bytes  received 35 bytes  280,00 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0,00
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /mnt/DATA/UTILISATEURS/
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document3.txt
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

4.4 Question : pourquoi la copie de sauvegarde ne devrait normalement pas se trouver sur le même ensemble RAID que les données de production

Le RAID protège uniquement contre la panne d'un disque physique au sein de l'ensemble concerné, mais il ne protège pas contre les autres types de sinistres tels qu'une suppression accidentelle, une corruption du système de fichiers, une erreur de manipulation, une attaque par rançongiciel ou une panne totale du contrôleur RAID lui-même. Si la sauvegarde se trouve sur le même ensemble RAID que les données de production, un tel incident affecte simultanément les données originales et leur sauvegarde, rendant toute restauration impossible.

Dans ce TP, le dossier SAUEGARDE a été placé sur le même volume /mnt/DATA, donc sur le même RAID 5 que le dossier UTILISATEURS, ce qui est acceptable dans le cadre de l'exercice mais ne constitue pas une bonne pratique en production. Idéalement, la sauvegarde devrait être stockée sur un disque, un serveur, voire un site physique distinct, afin de respecter le principe fondamental selon lequel une sauvegarde doit pouvoir survivre à la perte de la donnée d'origine.

Partie 5 – Simulation de panne et diagnostic

5.1 Simulation de la panne d'un disque

Une panne a été simulée sur le disque /dev/sdd à l'aide de la commande `mdadm --manage --fail`. L'état du RAID est immédiatement passé à clean, degraded, avec le disque sdd marqué comme défaillant (faulty).

```
mdadm: set /dev/sdd faulty in /dev/md0
ubuntu@ubuntu:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 sdd[4](F) sdc[2] sdb[1] sda[0]
      62862336 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/3] [UUU_]

unused devices: <none>
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
       Version : 1.2
  Creation Time : Wed Aug 12 05:25:46 2026
     Raid Level : raid5
   Array Size : 62862336 (59.95 GiB 64.37 GB)
  Used Dev Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Persistence : Superblock is persistent

   Update Time : Wed Aug 12 06:00:14 2026
        State : clean, degraded
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 1
Spare Devices : 0

    Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

       Name : ubuntu:0 (local to host ubuntu)
       UUID : b8f14949:4fc7001a:a473149a:5bc1b9f7
       Events : 20

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
     0         8         0         0     active sync   /dev/sda
     1         8        16         1     active sync   /dev/sdb
```

5.2 Diagnostic et disponibilité des données

Malgré la panne simulée, le volume /mnt/DATA est resté monté et accessible, et l'ensemble des fichiers du dossier UTILISATEURS sont restés disponibles et lisibles, ce qui démontre concrètement la tolérance de panne offerte par le RAID 5.

```
ubuntu@ubuntu:~$ df -h /mnt/DATA
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0        59G   44K   56G   1% /mnt/DATA
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /mnt/DATA/UTILISATEURS/
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 août 12 05:33 document3.txt
ubuntu@ubuntu:~$ cat /mnt/DATA/UTILISATEURS/document1.txt
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

5.3 Remplacement du disque et reconstruction

Le disque défaillant a été retiré du RAID à l'aide de la commande `mdadm --manage --remove`.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdd
mdadm: hot removed /dev/sdd from /dev/md0
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Wed Aug 12 05:25:46 2026
    Raid Level : raid5
    Array Size : 62862336 (59.95 GiB 64.37 GB)
  Used Dev Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
    Raid Devices : 4
  Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Wed Aug 12 06:02:20 2026
      State : clean, degraded
  Active Devices : 3
 Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

    Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

    Name : ubuntu:0 (local to host ubuntu)
   UUID : b8f14949:4fc7001a:a473149a:5bc1b9f7
  Events : 25

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
     0         8         0         0     active sync   /dev/sda
     1         8        16         1     active sync   /dev/sdb
     2         8        32         2     active sync   /dev/sdc
     -         0         0         3     removed

ubuntu@ubuntu:~$ |
```

Le disque a ensuite été réinitialisé (suppression de son ancienne signature RAID) puis réintégré au RAID en tant que disque de remplacement, déclenchant automatiquement une reconstruction (rebuild).

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --zero-superblock /dev/sdd
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdd
mdadm: added /dev/sdd
ubuntu@ubuntu:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 sdd[4] sdc[2] sdb[1] sda[0]
      62862336 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/3] [UUU_]
      [=>.....] recovery = 5.7% (1204736/20954112) finish=1.3min speed=24094
7K/sec
unused devices: <none>
```

La progression de la reconstruction a été suivie à différentes étapes :

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Wed Aug 12 05:25:46 2026
    Raid Level : raid5
    Array Size : 62862336 (59.95 GiB 64.37 GB)
  Used Dev Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
    Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Wed Aug 12 06:03:25 2026
      State : clean, degraded, recovering
  Active Devices : 3
 Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 1


    Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

Rebuild Status : 28% complete

    Name : ubuntu:0 (local to host ubuntu)
   UUID : b8f14949:4fc7001a:a473149a:5bc1b9f7
  Events : 32

   Number  Major   Minor  RaidDevice State
    0         8        0         0     active sync   /dev/sda
    1         8       16         1     active sync   /dev/sdb
    2         8       32         2     active sync   /dev/sdc
    4         8       48         3     spare rebuilding /dev/sdd
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Wed Aug 12 05:25:46 2026
    Raid Level : raid5
    Array Size : 62862336 (59.95 GiB 64.37 GB)
  Used Dev Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
    Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Wed Aug 12 06:04:30 2026
      State : clean, degraded, recovering
  Active Devices : 3
 Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 1


    Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

Rebuild Status : 90% complete

    Name : ubuntu:0 (local to host ubuntu)
   UUID : b8f14949:4fc7001a:a473149a:5bc1b9f7
  Events : 42

   Number  Major   Minor  RaidDevice State
    0         8        0         0     active sync   /dev/sda
    1         8       16         1     active sync   /dev/sdb
    2         8       32         2     active sync   /dev/sdc
    4         8       48         3     spare rebuilding /dev/sdd
```

Une fois la reconstruction terminée, l'état du RAID est repassé à clean, avec les quatre disques de nouveau actifs et synchronisés.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Wed Aug 12 05:25:46 2026
    Raid Level : raid5
    Array Size : 62862336 (59.95 GiB 64.37 GB)
   Used Dev Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
    Raid Devices : 4
   Total Devices : 4
 Persistence : Superblock is persistent

   Update Time : Wed Aug 12 06:04:44 2026
     State : clean
   Active Devices : 4
 Working Devices : 4
  Failed Devices : 0
   Spare Devices : 0

    Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

       Name : ubuntu:0 (local to host ubuntu)
       UUID : b8f14949:4fc7001a:a473149a:5bc1b9f7
       Events : 45

   Number   Major   Minor   RaidDevice State   /dev/sda
     0         8         0         0     active sync   /dev/sda
     1         8        16         1     active sync   /dev/sdb
     2         8        32         2     active sync   /dev/sdc
     4         8        48         3     active sync   /dev/sdd
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 sdd[4] sdc[2] sdb[1] sda[0]
      62862336 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

unused devices: <none>
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
   Version : 1.2
  Creation Time : Wed Aug 12 05:25:46 2026
   Raid Level : raid5
   Array Size : 62862336 (59.95 GiB 64.37 GB)
  Used Dev Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
 Persistence : Superblock is persistent

   Update Time : Wed Aug 12 06:04:44 2026
     State : clean
 Active Devices : 4
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0


   Layout : left-symmetric
  Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

           Name : ubuntu:0 (local to host ubuntu)
          UUID : b8f14949:4fc7001a:a473149a:5bc1b9f7
          Events : 45

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
    0         8        0         0     active sync /dev/sda
    1         8       16         1     active sync /dev/sdb
    2         8       32         2     active sync /dev/sdc
    4         8       48         3     active sync /dev/sdd
ubuntu@ubuntu:~$
```

5.4 Question d'analyse : que se passerait-il si un deuxième disque tombait en panne pendant la reconstruction d'un RAID 5

Le RAID 5 ne tolère la perte que d'un seul disque à la fois, car il ne dispose que d'un unique bloc de parité par bande de données. Si un second disque tombe en panne alors que le système est déjà en mode dégradé, c'est-à-dire pendant la reconstruction consécutive à une première panne, il ne reste alors plus suffisamment d'informations pour reconstituer les données manquantes des deux disques défectueux. Le tableau RAID devient inutilisable et les données concernées sont définitivement perdues pour les bandes touchées par les deux pannes.

C'est pour cette raison que, dans les environnements critiques, il est souvent préférable d'utiliser un RAID 6 (deux blocs de parité, tolérant deux pannes simultanées) ou un RAID 10, en particulier lorsque le temps de reconstruction est long, par exemple avec des disques de grande capacité. Plus la reconstruction est longue, plus la fenêtre de vulnérabilité pendant laquelle une seconde panne serait fatale est importante.

Partie 6 – Mini étude PRA / PCA

Contexte

À la suite d'une panne électrique majeure, le serveur de stockage est totalement indisponible. L'entreprise impose une perte de données maximale de 4 heures et une remise en service du stockage en 2 heures.

6.1 RPO et RTO

RPO (Recovery Point Objective) : 4 heures. Il s'agit de la quantité maximale de données que l'on accepte de perdre, mesurée en temps depuis la dernière sauvegarde valide. La dernière sauvegarde exploitable ne doit donc jamais dater de plus de 4 heures avant l'incident.

RTO (Recovery Time Objective) : 2 heures. Il s'agit du délai maximal toléré entre la survenue de l'incident et le retour en service effectif du stockage.

6.2 Fréquence de sauvegarde proposée

Pour respecter un RPO de 4 heures, il est nécessaire de réaliser une sauvegarde au minimum toutes les 4 heures, avec idéalement une marge de sécurité. La proposition suivante permet de respecter cet objectif :

- Sauvegarde incrémentale toutes les 2 heures (6 exécutions par jour)
- Sauvegarde complète quotidienne, réalisée durant les heures creuses

6.3 Architecture proposée pour respecter le RPO et le RTO

Afin de respecter simultanément le RPO de 4 heures et le RTO de 2 heures, l'architecture suivante est proposée :

- Sauvegarde locale : le RAID 5 déjà en place assure une tolérance de panne immédiate en cas de défaillance d'un seul disque, avec un RTO quasiment nul dans ce cas précis.
- Copie sur un second serveur ou NAS : synchronisation régulière, par exemple toutes les 2 heures via une tâche planifiée (cron) exécutant rsync, vers un stockage physiquement distinct du RAID principal, conformément au principe évoqué à la partie 4.
- Sauvegarde hors site : copie quotidienne vers un site distant (cloud ou datacenter secondaire), afin de se prémunir contre un sinistre majeur tel qu'un incendie ou une inondation détruisant le site principal.
- Réplication : une réplication quasi temps réel peut être envisagée si le budget le permet, afin de réduire encore davantage le RPO.
- Snapshots : la mise en place de snapshots réguliers (par exemple via LVM) permet un retour en arrière rapide sans dépendre uniquement de la sauvegarde externe, ce qui accélère le RTO.
- Stockage immuable : une zone de stockage en écriture unique (write once) protège les sauvegardes contre les suppressions malveillantes ou les attaques par rançongiciel.

- Stratégie de restauration testée : des tests de restauration périodiques, par exemple trimestriels, doivent être organisés afin de vérifier que le RTO de 2 heures est réellement atteignable en pratique et non uniquement sur le papier.

Conclusion

L'ensemble des objectifs de cet examen pratique a été atteint. La mise en place d'un RAID 5 logiciel avec mdadm a permis de disposer d'un espace de stockage tolérant à la panne d'un disque, tout en offrant une capacité utile de 60 Go à partir de quatre disques de 20 Go. La configuration d'un partage réseau via Samba a permis de rendre ce stockage accessible depuis un poste client selon une architecture de type NAS. Le mécanisme de sauvegarde et de restauration mis en place avec rsync a démontré sa capacité à récupérer un fichier supprimé accidentellement, et la simulation de panne a confirmé la continuité de service du RAID 5 ainsi que la procédure de remplacement et de reconstruction d'un disque défaillant.

Enfin, l'étude théorique du plan de reprise et de continuité d'activité a permis de proposer une architecture de sauvegarde à plusieurs niveaux, combinant redondance locale, copie sur un second équipement, sauvegarde hors site et tests réguliers de restauration, afin de répondre aux exigences de RPO et de RTO fixées par l'entreprise.